Množice

1. Naslednje množice zapiši eksplicitno, t.j. naštej njihove elemente.

   (a) $\{2n-3 : n \in \mathbb{Z}\}$

   (b) $\{x \in \mathbb{N} : x^2 - 10x + 16 < 0\}$

   (c) $\{n \in \mathbb{N} : n > 4 \Rightarrow 3n + 1 \leq 20\}$

   Rešitev:

   (a) $\{1, -1, 3, -3, \ldots\}$

   (b) $\{3, 4, 5, 6, 7\}$

   (c) $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

2. Z matematičnimi in logičnimi simboli zapiši naslednje množice.

   (a) Vsa pozitivna realna števila, ki so koreni naravnega števila.

   (b) Naravna števila, ki so ali deljiva s 4 ali pa so njihovi kubi manjši od 30.

   (c) Vsa naravna števila, ki niso deljiva s 4 ali pa so popolni kvadrati.

   Rešitev:

   (a) $\{\sqrt{n} : n \in \mathbb{N}\}$

   (b) $\{n \in \mathbb{N} : (4 \mid n) \vee (n^3 < 30)\}$

   (c) $\{n \in \mathbb{N} : 4 \nmid n\} \cup \{n^2 : n \in \mathbb{N}\}$

3. Ali je katera izmed danih množic podmnožica druge? Svoj odgovor natančno utemelji.

   (a) $A = \{2n - 1 : n \in \mathbb{Z}\}$, $B = \{n \in \mathbb{Z} : \exists m \in \mathbb{Z},\ n = (2m+1)^3\}$.

   (b) $A = \{(2n)^2 - 1 : n \in \mathbb{N}\}$, $B = \{4n + 3 : n \in \mathbb{N} \cup \{0\}\}$.

   (c) $A = \{n \in \mathbb{N} :$ ostanek števila n pri deljenju s 3 je $1\}$,
   $B = \{n^2 \in \mathbb{N} :$ ostanek števila n pri deljenju s 3 je $2\}$

Rešitev:

(a) A je množica lihih števil, B pa množica kubov vseh lihih števil. Zato $B \subset A$.

(b) Zaradi $(2n)^2 - 1 = 4n^2 - 1 = 4(n^2 - 1) + 3$ velja $A \subset B$.

(c) Zaradi $(3k + 2)^2 = 9k^2 + 12k + 4 = 3(3k^2 + 4k + 1) + 1$ velja $B \subset A$.

4. Poišči množice $A \cup B$, $A \cap B$, $A \backslash B$, A^c, če je $A = [0, 2]$, $B = (-1, 1)$.

Rešitev:

$A \cup B = (-1, 2]$, $A \cap B = [0, 1)$, $A \backslash B = [1, 2]$, $A^c = \mathbb{R} \backslash [0, 2] = (-\infty, 0) \cup (2, \infty)$.

5. Naj bo $\mathcal{U} = \{1, 2, \ldots, 12\}$ univerzalna množica. Podani sta množici $A = \{1, 2, 4, 7, 9, 11\}$ in $B = \{2, 4, 5, 8, 9, 12\}$. Določi naslednje množice.

(a) $A \cup B$,

(b) $A \cap B$,

(c) $A \backslash B$,

(d) A^c.

Naj bo podana še množica $C = \{3, 7, 9, 10\}$. Določi množico $(A \cap B^c) \cup C^c$.

Rešitev:

(a) $A \cup B = \{1, 2, 4, 7, 9, 11, 5, 8, 12\}$

(b) $A \cap B = \{2, 4, 9\}$

(c) $A \backslash B = \{1, 7, 11\}$

(d) $A^c = \mathcal{U} \backslash A = \{3, 5, 6, 8, 10, 12\}$

(e) $(A \cap B^c) \cup C^c = \{1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12\}$

6. Univerzalna množica naj bo množica naravnih števil. Podane so množice

$$A = \{n \in \mathbb{N} : n \text{ je deljivo s } 3\},$$
$$B = \{n \in \mathbb{N} : n \text{ je deljivo z } 2\},$$
$$C = \{n \in \mathbb{N} : n \text{ je deljivo s } 5\}.$$

Določi $A \cap B$, $A \cup B$, C^c, $(A \cap B) \cup C$ in $A \backslash C$.

Rešitev:

(a) $A \cap B = \{n \in \mathbb{N} : 6 \mid n\} = \{6, 12, 18, \ldots\}$

(b) $A \cup B = \{n \in \mathbb{N} : 2 \mid n \text{ ali } 3 \mid n\} = \{2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, \ldots\}$

(c) $C^c = \{n \in \mathbb{N} : 5 \nmid n\} = \{1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, \ldots\}$

(d) $(A \cap B) \cup C = \{n \in \mathbb{N} : 6 \mid n \text{ ali } 5 \mid n\} = \{5, 6, 10, 12, 15, 18, \ldots\}$

(e) $A \backslash C = \{n \in \mathbb{N} : 3 \mid n \text{ in } 5 \nmid n\} = \{3, 6, 9, 12, 18, \ldots\}$

7. Naj bo $\mathcal{U} = \{1, 2, \ldots, 12\}$ univerzalna množica. Zapiši $(A \backslash C) \times D$ in $(A \cup C) \times (B \backslash D)$, kjer je $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{2, 4, 6, 8, 10, 12\}$, $C = \{2, 4\}$, $D = \{6, 8, 12\}$.

Rešitev:

(a) $(A \backslash C) \times D = \{(1, 6), (1, 8), (1, 12), (3, 6), (3, 8), (3, 12), (5, 6), (5, 8), (5, 12)\}$

(b) $(A \cup C) \times (B \backslash D) = \{(1, 2), (2, 2), \ldots, (5, 2), (1, 4), \ldots, (5, 4), (1, 10), \ldots, (5, 10)\}$

8. Dokaži naslednje trditve in skiciraj Vennove diagrame danih množic.

(a) $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$

(b) $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$

(c) $(A \backslash B) \backslash C = A \backslash (B \cup C)$